

システムマニュアル

ドア開閉管理システム

製作日 8月7日

1. 改訂履歴

改訂日	版数（バージョン）	改訂内容
2025/08/06	1.0	初版作成

目次

- 2. はじめに 1
 - 2.1. 目的 1
 - 2.2. 主要機能の概要 1
 - 2.3. システムの概要 2
 - 2.3.1. ハードウェア構成 2
 - 2.3.2. ソフトウェア構成 2
 - 2.3.3. 全体の構成 3
 - 2.4. 必要環境 3
 - 2.4.1. ソフトウェア環境 3
 - 2.4.2. Python モジュール 4
- 3. 環境構築 5
 - 3.1. プロジェクトのダウンロード 5
 - 3.2. Python インストール手順 5
 - 3.2.1. Python インストールパッケージのダウンロード 5
 - 3.2.2. インストールの実行 7

3.2.3.	インストールの確認	8
3.3.	システム環境変数設定	8
3.3.1.	システム環境変数に PATH を追加	8
3.3.2.	変更の反映	12
3.3.3.	システム環境変数の確認	12
3.4.	Windows サービス化	13
3.5.	セサミ 5 の登録	14
3.5.1.	ダウンロード	14
3.5.2.	アカウント登録、ログイン	15
3.5.3.	セサミ初期登録	17
3.5.4.	設定画面	19
3.5.5.	オートロック設定	21
3.5.6.	鍵の位置の設定	23
3.6.	Hub3	24
3.6.1.	登録	24
3.6.2.	WIFI 接続	26
3.6.3.	SESAME との連携	28
3.6.4.	注意点	28
3.7.	パソコンの設定	28
3.7.1.	スリープさせない設定	29
3.7.2.	USB 給電を off にならないようにする設定	31

3.8.	データベースの作成	34
3.9.	設定ファイルの配置	35
3.9.1.	初期設定不要な設定ファイル（そのまま利用可）	35
3.9.2.	初期設定必要な設定ファイル.....	36
3.10.	初期設定内容と編集手順	36
3.10.1.	GUI のログイン設定の編集	36
3.10.2.	メール送信の設定の編集	37
3.10.3.	SESAME の設定 の編集	39
4.	使い方	43
4.1.	カードリーダー	43
4.1.1.	入退室時の使用方法	43
4.1.2.	カード登録時の使用方法	44
4.2.	GUI アプリについて.....	44
4.2.1.	GUI アプリの起動	44
4.2.2.	ログイン方法	45
4.2.3.	登録情報の検索、編集、削除方法	46
4.2.4.	入／退室ログ閲覧、検索方法.....	56
4.2.5.	カード登録方法.....	62
4.3.	Windows サービス.....	66
4.3.1.	Windows サービスのスタート	66
4.3.2.	windows サービスの停止.....	66

4.3.3.	Windows サービスの削除.....	67
4.4.	セサミ	68
4.4.1.	権限.....	68
4.4.2.	権限の共有	68
4.4.3.	セサミの登録解除.....	70
4.4.4.	セサミのリセット	72
4.4.5.	セサミの再登録について	72
4.5.	ログ	73
4.5.1.	ログの確認方法.....	73
4.5.2.	GUI のログの設定ファイル	73
4.5.3.	Windows サービスのログの設定ファイル	74
4.5.4.	GUI のログの設定の変更	74
4.5.5.	Windows サービスのログの設定の変更.....	75
4.6.	Hub3.....	75
4.6.1.	リセット.....	75
4.6.2.	LED ライト.....	76
5.	よくある問題と対処と保守	77
5.1.	よくある問題と対処	77
5.1.1.	エラーメール一覧	77
5.1.2.	エラーメールが来たら	77
5.1.3.	メールの内容変更.....	78

5.2. 交換.....	79
5.2.1. カードリーダー.....	79
5.2.2. セサミ	79
5.2.3. Hub3	79
6. 参考リンク	80

2. はじめに

2.1. 目的

- 物理キーの複製コスト、紛失リスクを削減
- 使用者管理の効率化
- 操作履歴の記録によるセキュリティ向上

2.2. 主要機能の概要

本システムは、IC カードと Wi-Fi 接続を利用してドアの解錠・施錠を管理し、入退室や機器の状態を記録・監視するためのものです。

主な機能は以下の通りです。

- IC カード登録・削除／NFC 認証
- SESAME 5 への解錠・施錠コマンド送信（Wi-Fi 経由）
- 一定時間後の自動施錠
- 入退室／システム／バッテリー各種ログ管理
- バッテリー低下・機器異常時の自動メール通知
- 死活監視プログラムおよび Windows サービス常駐化

2.3. システムの概要

2.3.1. ハードウェア構成

機器名	型番・製品名	説明
IC カードリーダー	PaSoRi RC-S300	NFC 対応の USB 型 IC カードリーダー。PC と接続してカード認証を行う。
スマートキー	Sesame5	ドアに取り付けてスマートフォンや IC カードによる解錠を可能にする電子錠。
Wi-Fi モジュール	Hub3	スマートキーとインターネットを接続するための中継器。外部からの制御や通知に使用。
管理用 PC	HP EliteBook 630 13.3 inch G10 Notebook PC	常駐処理（Windows サービス）で各機器の状態を監視・通知し、Python 製の GUI でカード登録や管理操作を行う。PaSoRi・Sesame・Hub3 と接続し、それらの機器を制御する。

2.3.2. ソフトウェア構成

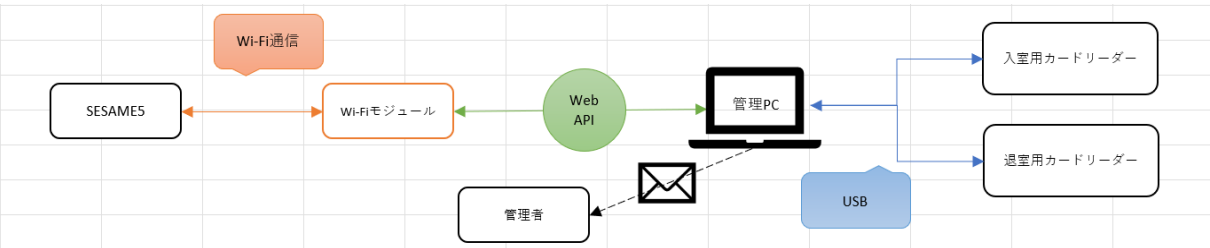
ソフトウェアモジュール	機能
GUI モジュール	ユーザー操作画面。カード登録、認証履歴確認などの操作を提供。
認証モジュール	IC カードの ID を照合し、認証判定を行う。
解錠制御モジュール	認証成功時に Sesame の API を使って解錠処理を実行。
データベースモジュール	SQLite に接続し、ユーザー情報・履歴を保存・取得

ログ記録モジュール	処理ログ、エラーログ、アクセス履歴などをファイルやDB に出力。
Windows サービスモジュール	常駐処理：死活監視・状態取得・メール通知（自動起動）

2.3.3. 全体の構成

本システムは以下のような構成で動作する：

- 管理用 PC 上で GUI アプリが動作し、IC カードリーダーから ID を読み取る。
- 認証された ID の場合、Wi-Fi 経由で Sesame に解錠コマンドを送信。
- データベースには登録カードやログを記録。
- システム全体の死活状態を監視し、異常時にはメール通知を実施。



2.4. 必要環境

2.4.1. ソフトウェア環境

- Windows 11（※開発・動作確認済み）
- Python 3.13 がインストールされていること
- 管理者権限でコマンドプロンプトが実行できること
- システム環境変数 PATH に以下のディレクトリが含まれていること

例：C:\Users\ユーザー名

\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scripts\

- インターネット接続（モジュール自動インストール時に必要）

2.4.2. Python モジュール

- requests==2.32.4
- pycard==2.3.0
- pycryptodome==3.23.0
- pywin32==311
- flet==0.28.3
- bleak==1.1.0
- wmi==1.5.1

※ install.bat により自動インストール可

3. 環境構築

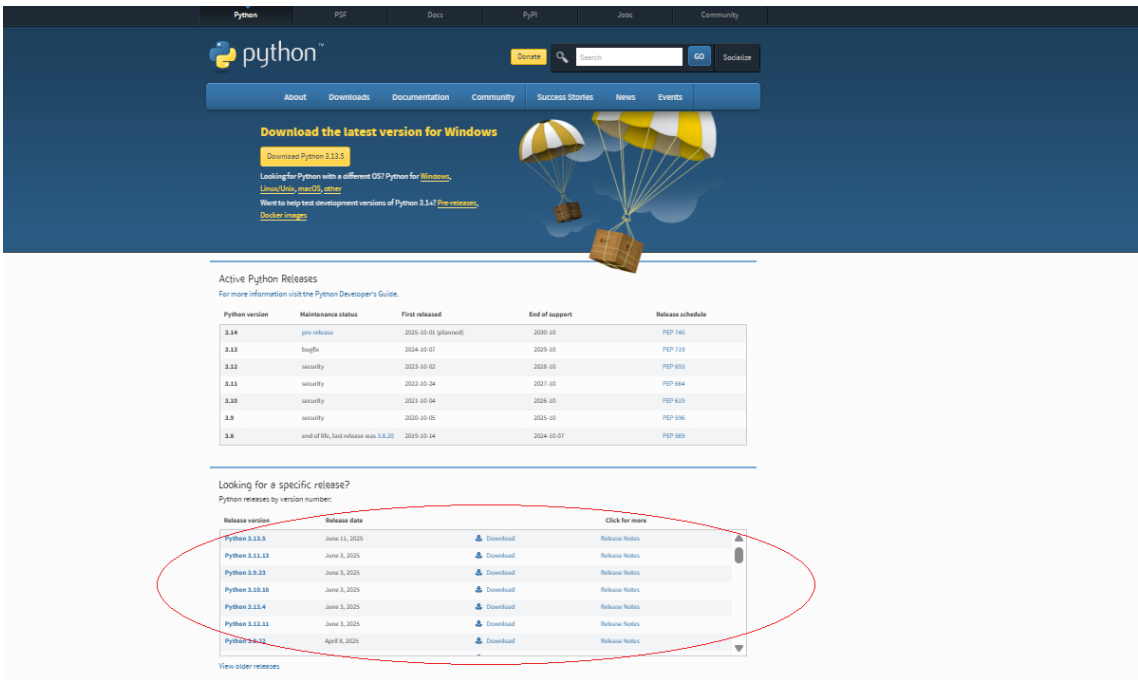
3.1. プロジェクトのダウンロード

配布された smartkey_1_0_0.zip ファイルを C ドライブへ配置し解凍してください

3.2. Python インストール手順

3.2.1. Python インストールパッケージのダウンロード

Python 公式ウェブサイトのダウンロード画面 (<https://www.python.org/downloads/>) にアクセスし、



python

Download the latest version for Windows

Download Python 3.13.5

Looking for Python with a different OS? Python for Windows, Linux/Unix, macOS, other

Want to help test development versions of Python 3.14? Pre-releases, Docker images

Active Python Releases

For more information visit the Python Developer's Guide.

Python version	Maintenance status	First released	End of support	Release schedule
3.14	pre-release	2025-10-01 (planned)	2030-10	PEP 746
3.13	bugfix	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	2022-10-24	2027-10	PEP 694
3.10	security	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	security	2020-10-05	2025-10	PEP 536
3.8	end of life, last release was 3.8.20	2019-10-14	2024-10-07	PEP 569

Looking for a specific release?

Python releases by version number:

Release version	Release date	Download	Click for more
Python 3.13.5	June 11, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.13	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.12	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.11	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.10	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.4	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.1	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.12.12	April 8, 2025	Download	Release Notes

View older releases

赤丸で囲ったところをスクロールして python3.13.5 を探し、download をクリックする

Looking for a specific release?

Python releases by version number:

Release version	Release date		Click for more
Python 3.13.5	June 11, 2025	Download	Release Notes
Python 3.11.13	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.9.23	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.10.18	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.13.4	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.12.11	June 3, 2025	Download	Release Notes
Python 3.9.22	April 8, 2025	Download	Release Notes

[View older releases](#)

出てきた画面を下までスクロールして windows installer(64-bit)をクリックすると
python-3.13.5-amd64.exe ファイルがダウンロードされる

Files

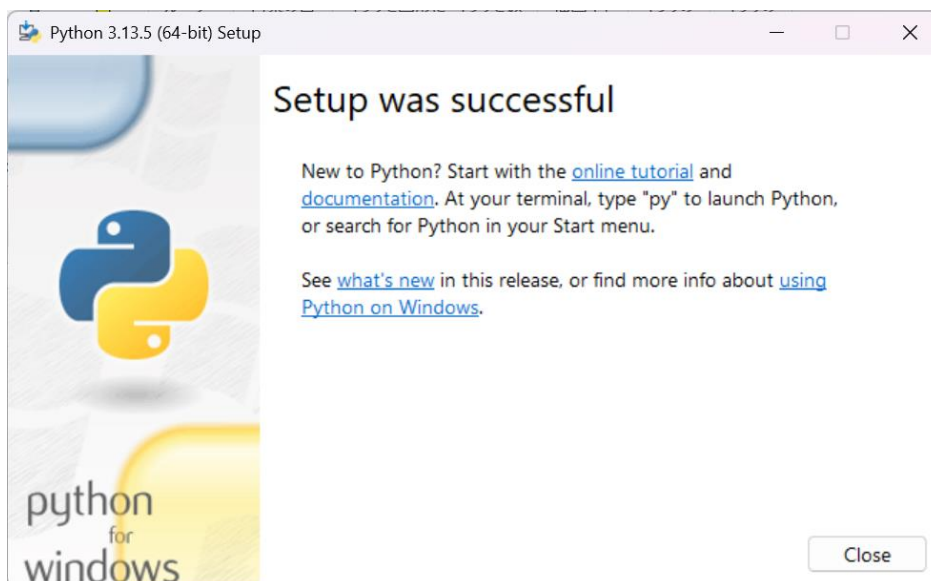
Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore	SBOM
Gzipped source tarball	Source release		88dc0b8317cab6e46e8336995bcc577f	28.1 MB	SIG	.sigstore	SPDX
XZ compressed source tarball	Source release		dbaa8833aa736eddbb18a6a6ae0c10fa	21.8 MB	SIG	.sigstore	SPDX
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.13 and later	a0f126bf757effdbf7e1d0863a6f176f	67.1 MB	SIG	.sigstore	
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	da9f24ae94e5b3491f3d92b07d34cc72	27.5 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows installer (32-bit)	Windows		d3898d8ea3a1524b043458311446c0b3	26.2 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	75b8a99cfd9fd5c15771b598bc067385	26.8 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		370a345dbea8bbc1830a2385f24632d2	10.4 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		589d9d4938b4e19c9fa4de83aad3d425	9.2 MB	SIG	.sigstore	SPDX
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		0d2b5391a1df1319242f17a8339b8bc6	9.7 MB	SIG	.sigstore	SPDX

3.2.2. インストールの実行

3.2.1 でダウンロードした python-3.13.5-amd64 .exe ファイルをダブルクリックする。



下の二項目をチェックして、Install Now をクリックする。



この画面になればインストール完了です。

3.2.3. インストールの確認

Python のインストールが完了したら、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを入力してください。

このコマンドを実行して、Python のバージョン番号が表示されれば、Python が正常にインストールされており、環境変数 PATH にも正しく追加されています。

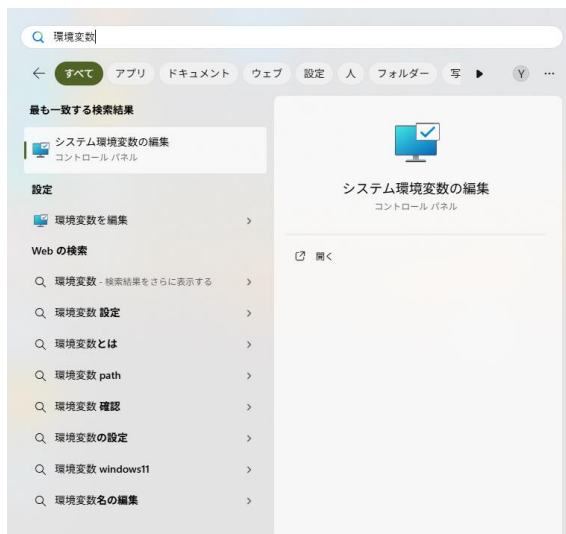
```
c:\>  
c:\>python --version  
Python 3.13.5
```

もしバージョン番号が表示されない場合や「コマンドが見つかりません」といったエラーが出る場合は、再度 [3.2.1 Python インストールパッケージのダウンロード](#) からやり直してください。

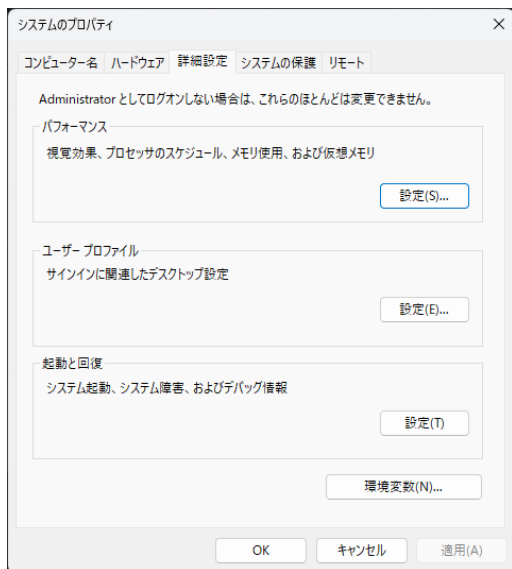
3.3. システム環境変数設定

3.3.1. システム環境変数に PATH を追加

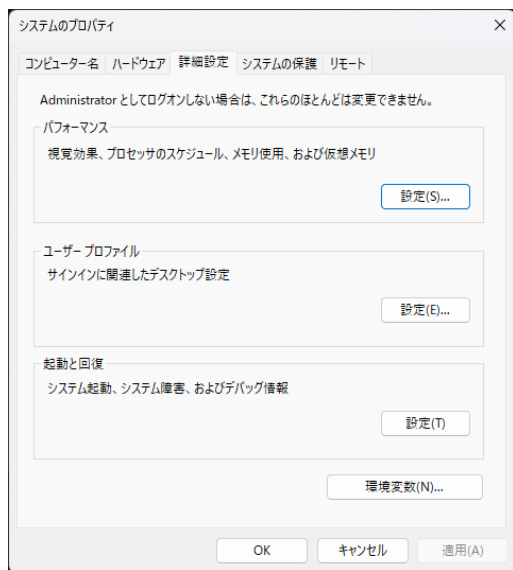
「スタート」メニューの検索ボックスに「環境変数」と入力し



「システム環境変数の編集」をクリックする

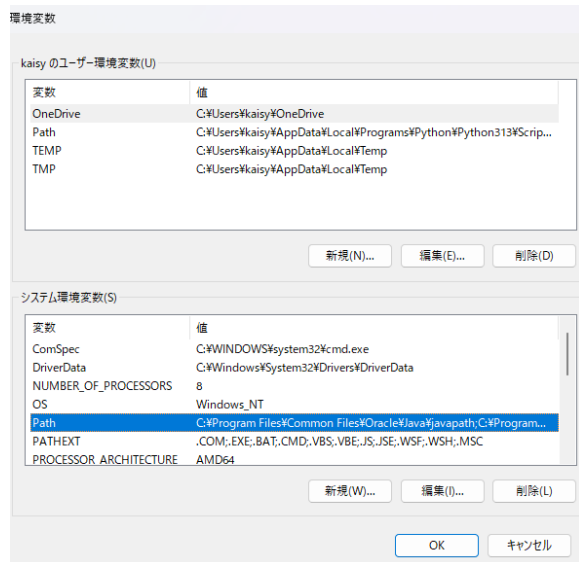


「システムのプロパティ」ウィンドウが開くので、



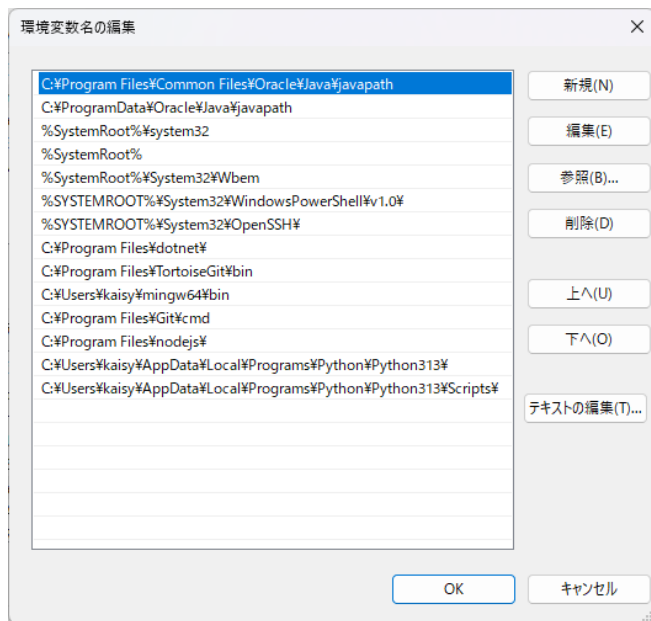
下部の「環境変数(N)...」をクリックする

「システム環境変数」欄から「Path」を選択し、

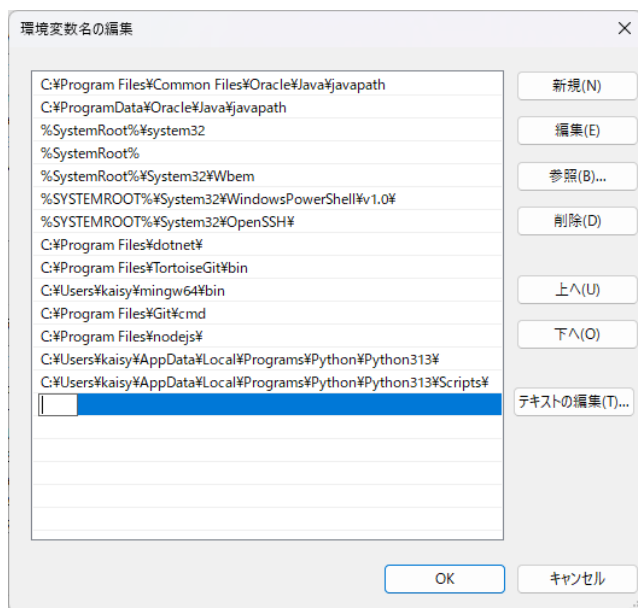


「編集(I)...」をクリックする

「環境変数の編集」ウィンドウで



「新規(N)」をクリックし、



Python のインストールディレクトリのパスを入力する

Python のインストールディレクトリの確認方法

コマンドプロンプトを開く

以下のコマンドを入力して実行してください

where python

```
C:\Users\HP1>where python
C:\Users\HP1\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
```

表示されたパスのうち、python.exe が含まれているパスの直前まで、例として以下のよう
にコピーしてください：

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Programs¥Python¥Python313¥

※ 通常は ...¥Python313¥ までがインストールディレクトリです。

Python のインストールディレクトリ入力後、Enter キーを押す

ウィンドウをすべて「OK」で閉じて設定を保存する

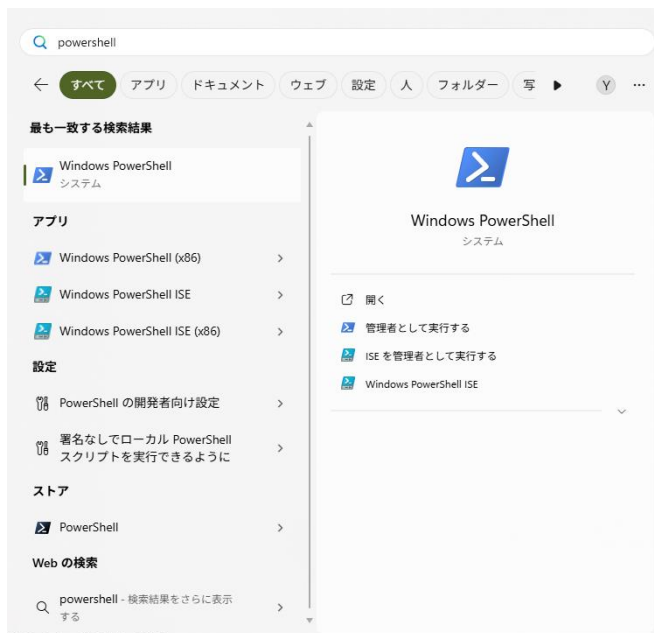
3.3.2. 変更の反映

環境変数の変更は新しいプロセスでのみ反映されるため、

パソコンを再起動してください

3.3.3. システム環境変数の確認

「スタート」メニューで「PowerShell」と入力し、起動する



以下のコマンドを実行し、システム環境変数の PATH を確認する

```
[Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH", "Machine")
```

```
PS C:\Users\HP1> [Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH", "Machine")
C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs\;C:\Users\HP1\AppData\Local\Programs\Python\Python313\;
```

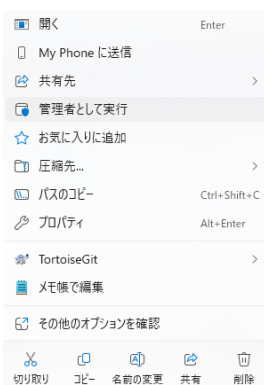
表示された文字列に先程入力した Python のパスが含まれていることを確認する

3.4. Windows サービス化

Smartkey/src02/my_app フォルダの中に四つの bat ファイルがあります。

 stop.bat	2025/07/29 16:56	Windows パッチ ファイル	1 KB
 start.bat	2025/07/30 9:07	Windows パッチ ファイル	1 KB
 remove.bat	2025/07/29 16:56	Windows パッチ ファイル	1 KB
 Install.bat	2025/07/29 17:28	Windows パッチ ファイル	1 KB

install.bat ファイルを右クリックして管理者として実行を選択してください。



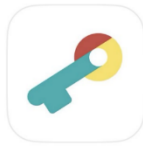
成功すると下の行に上の画面が表示されます

3.5. セサミ 5 の登録

3.5.1. ダウンロード

iOS 、Android のアプリストアで「セサミ、ひらけゴマ！」（セサミ公式アプリ）をダウンロードしてください。今回は iOS をサンプルにします。

< 検索



セサミ、ひらけゴマ！

オープンセサミ。スマホで
鍵開け・共有・履歴チェック！

開く



1211件の評価

2.7

★★★★☆

年齢

4+

歳

カテゴリ



ライフスタイル

デバイス



CANDY

アップデート >

バージョン 3.0.102

2日前

<https://jp.candyhouse.co/pages/changelog>

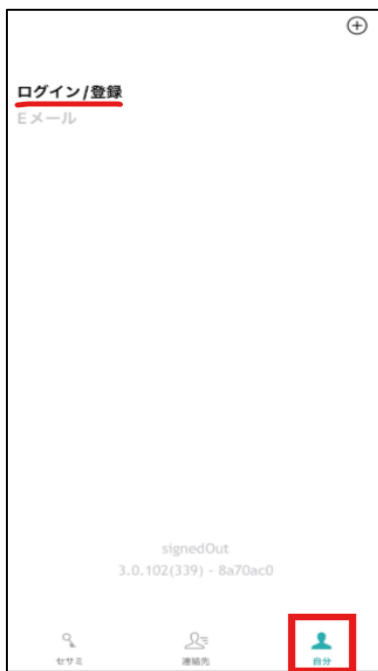
最新にiOSアプリ、セサミのSesameOS、セサミ
タッチのSesameOS、Hub3のSesameOS [さらに表示](#)

プレビュー



3.5.2. アカウント登録、ログイン

自分メニューのログイン/登録ボタンを選択する



メールアドレスを入力し、ログイン/登録ボタンを押す。



入力したメールアドレス宛に認証コードが送信されるので、入力するとアカウント登録が完了する。

※再度ログインする際も手順は同じ

<

メールで届いた認証コード

1234

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
.	0	<X

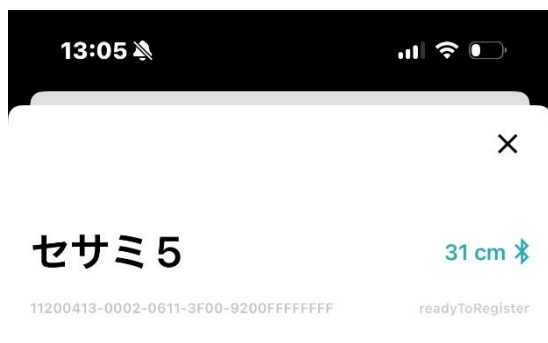
3.5.3. セサミ初期登録

まだ誰も登録されていないセサミは bluetooth 経由で登録できます。スマホの bluetooth をオンにして右上の+ボタンを押し、新規デバイスを選択してください。



⊕から新規デバイスを登録するか、QRコードをスキャンして登録済みデバイスのアクセス権を取得

出てきたセサミを選択するとアプリに登録される。

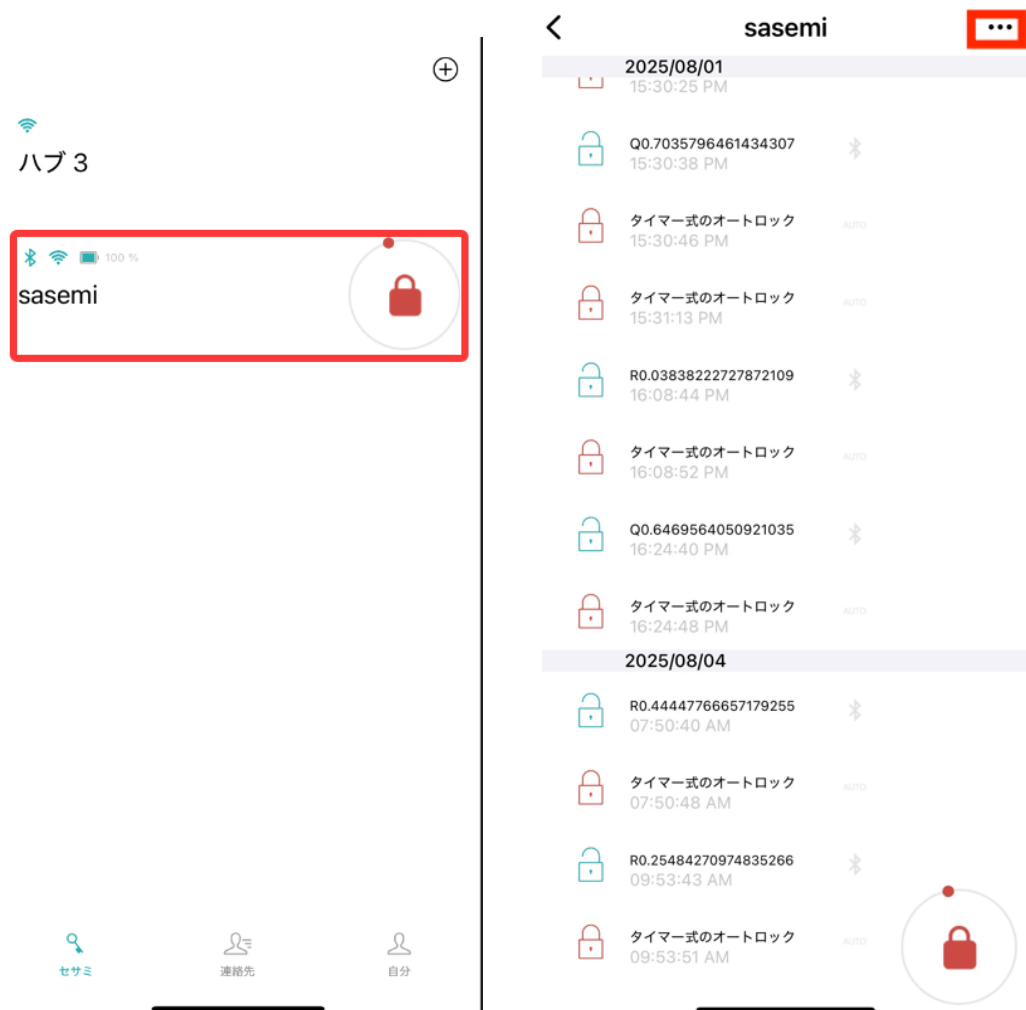


他の人が登録済みのセサミを登録する方法は [4.4.2 権限の共有](#) を参照してください

3.5.4. 設定画面

登録済みのセサミを開いてください

開いた後、右上の三つの点をクリックすると設定画面に遷移します



開いた後、右上の三つの点をクリックすると設定画面に遷移します



3.5.5. オートロック設定

設定画面で、タイマー式オートロックが設定できます。

※設定画面の開き方は [3.5.4.設定画面](#) を参照



ここを押すとタイマー式オートロックの自動ロック時間を設定できます

タイマー式のオートロック 5 秒 後



オフ

3 秒

5 秒

7 秒

10 秒

15 秒

10 秒未満 15 秒以上



3.5.6. 鍵の位置の設定



角度の設定

施錠・解錠位置を設定してください。



101°

セサミを完全に施錠・解錠した状態まで手動で回し、画面の
設定ボタンをそれぞれタップしてください



施錠の位置を固定する



解錠の位置を固定する

セサミの角度を調整し、施錠・解錠位置の角度を指定できます。

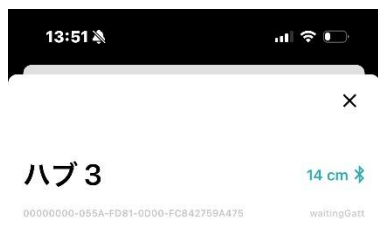
3.6. Hub3 の登録

3.6.1. 登録

[3.5.SESAME5 の登録](#)で使したセサミのアプリを用いて HUB3 の登録をする。セサミを登録したアカウントと同じアカウントでスマホの Bluetooth をオンにして右上の+ボタンを押し、新規デバイスを選択してください。



でてきたハブ3を選択する。



そうすると設定画面が開く。



3.6.2. WiFi 接続

まず WiFi SSID を選択する

出てきた WiFi を選択し、WiFi パスワードを入力する

※Hub3 は 2.4GHz の WiFi にしか対応していません。



読み込み中...

↓引っ張って更新できます

上手く接続できるとネット接続状況のアイコンが緑になります。



3.6.3. SESAME との連携

セサミを追加を選択する。



アカウントにセサミが登録されていると登録したセサミが表示される。それを選択する



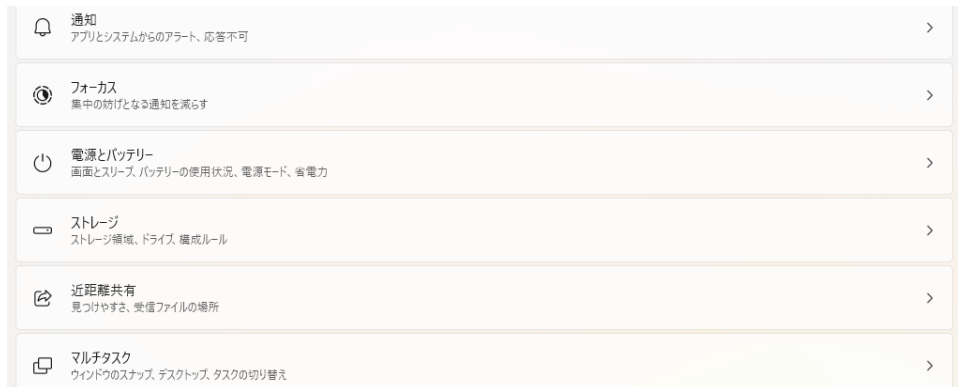
3.6.4. 注意点

Hub3 を登録できるカウントは一つなので管理アカウントを変更する場合、本体をリセットして登録しなおしてください

3.7. パソコンの設定

3.7.1. スリープさせない設定

設定のシステムの欄の電源とバッテリーを選択する



画面、スリープ、休止状態のタイムアウトを選択する



電源に接続の場合とバッテリー駆動の次の時間の経過後にデバイスをスリープ状態にする
の時間をなしに変更する

電源に接続

後で画面をオフにする

電力を節約するには、5 分後に画面をオフにします。設定を高くすると、より多くのエネルギーが使用されます

10 分

次の時間の経過後にデバイスをスリープ状態にする

5 分後にスリープ状態をオンにして、電力を節約します。設定を高くすると、より多くのエネルギーが使用されます

なし

バッテリー駆動

後で画面をオフにする

電力を節約するには、3 分後に画面をオフにします。設定を高くすると、より多くのエネルギーが使用されます

4 分

次の時間の経過後にデバイスをスリープ状態にする

3 分後にスリープ状態をオンにして、電力を節約します。設定を高くすると、より多くのエネルギーが使用されます

なし

カバー、電源とスリープ 個のボタンコントロールを選択

エネルギーに関する推奨事項

これらの推奨事項を適用して二酸化炭素排出量を削減する

2/7

電源モード

電力消費とパフォーマンスに基づいてデバイスを最適化

バランス

画面、スリープ、休止状態のタイムアウト

デバイスが指定された時間にわたりアイドル状態になった場合の動作を選択します

省エネ機能

一部のバックグラウンド アクティビティを制限することで、電力消費を削減し、バッテリーの寿命を延ばす

30% でオンにする

バッテリーの使用状況

カバー、電源とスリープ 個のボタン コントロール

デバイスの物理コントロールを操作したときの動作を選択します

関連するサポート

電源に接続の場合とバッテリー駆動のカバーを閉じると、PC が何も行わない変更

電源に接続

電源ボタンを押すと、PC が

スリープ

スリープ ボタンを押すと、PC が

スリープ

カバーを閉じると、PC が

何も行わない

バッテリー駆動

電源ボタンを押すと、PC が

スリープ

スリープ ボタンを押すと、PC が

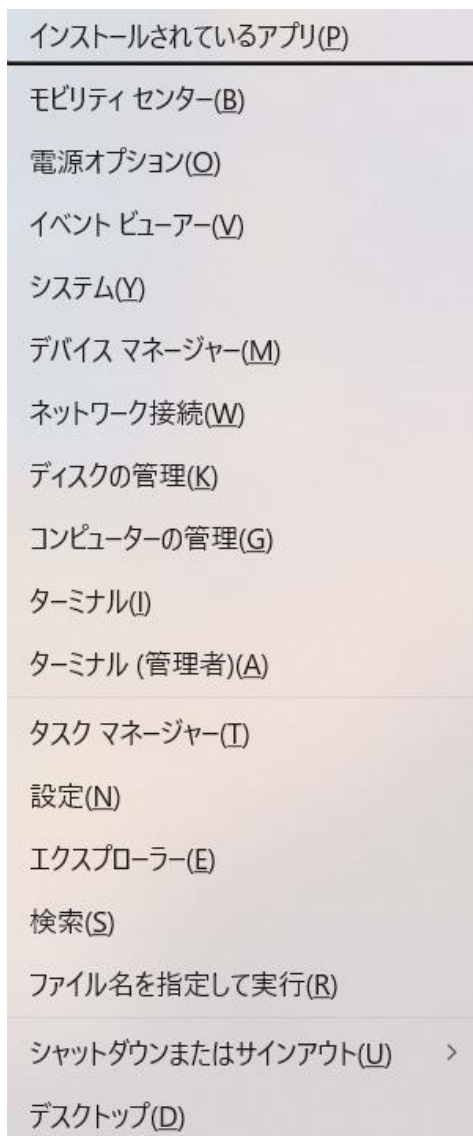
スリープ

カバーを閉じると、PC が

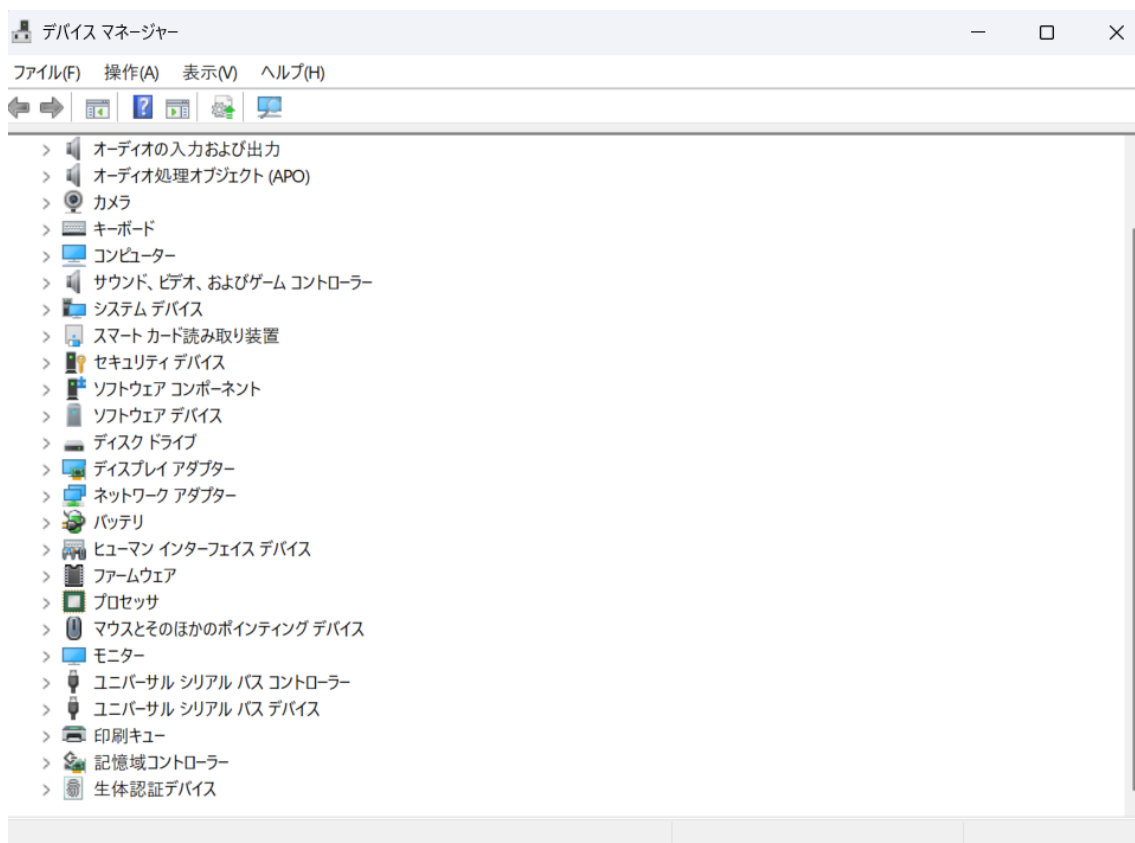
何も行わない

3.7.2. USB 給電を off にならないようにする設定

Windows キー+ x でクイックリンクメニュー（またはパワーユーザーメニュー）を表示し、デバイスマネージャーを選択する



デバイスマネージャーのなかのユニバーサルシリアルバスコントローラーを選択



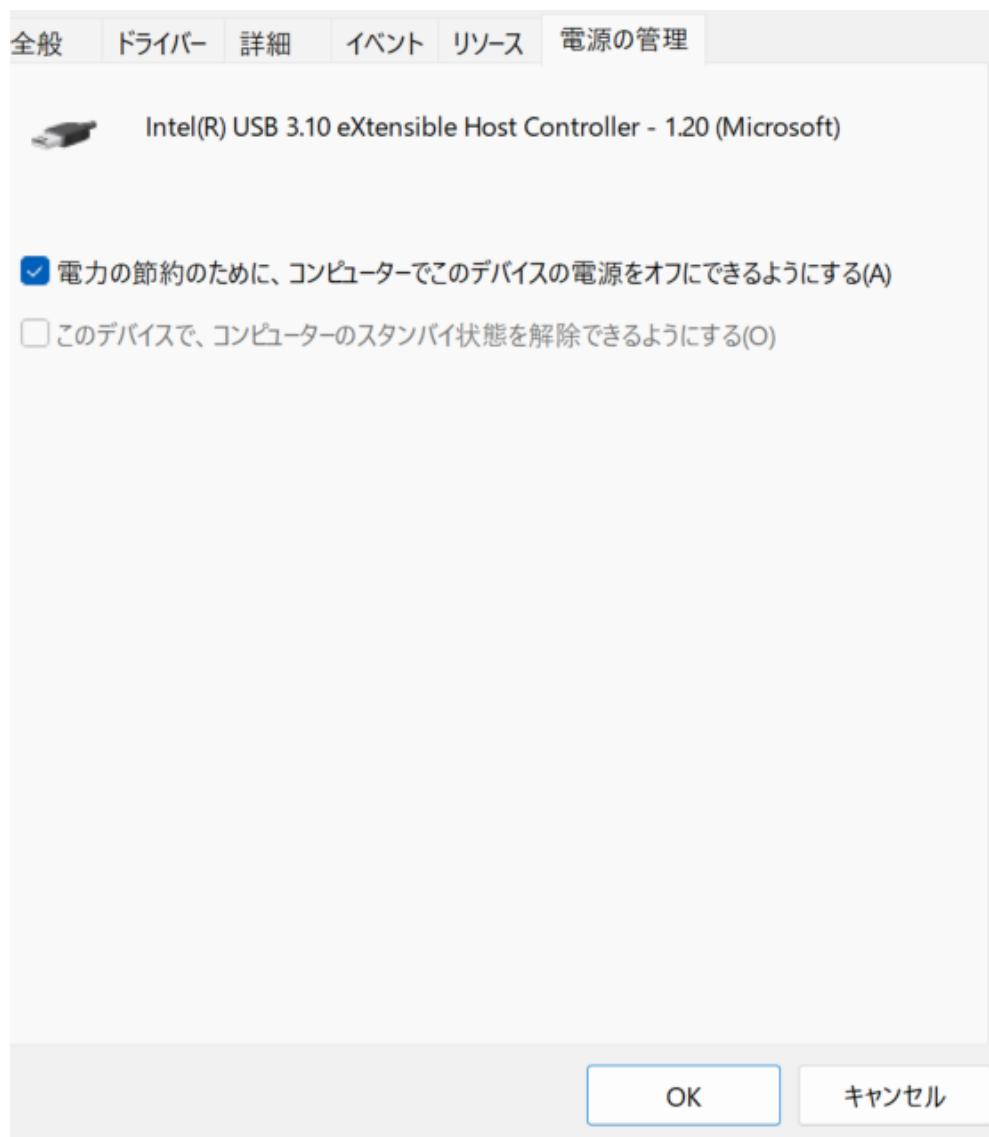
- ✓ ユニバーサル シリアル バス コントローラー
 - Intel(R) USB 3.10 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft)
 - Intel(R) USB 3.20 eXtensible Host Controller - 1.20 (Microsoft)
 - USB Composite Device
 - USB Composite Device
 - USB Composite Device
 - USB Composite Device
 - USB ルート ハブ (USB 3.0)
 - USB ルート ハブ (USB 3.0)
 - USB4 (TM) ホスト ルーター (Microsoft)
 - USB4 ルート ルーター (1.0)
 - 汎用 SuperSpeed USB ハブ
 - 汎用 USB ハブ

○がついている項目を以下のように変更

項目を右クリック、プロパティを選択



上の電力節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフに出来るようにする
のチェックを外す



これを○付けた項目にそれぞれ設定を変える

3.8. データベースの作成

Smartkey/src02/my_app/db フォルダの中に DataBase.py があります。

 DataBase.py

2025/07/30 16:57

Python ソースファイル

2 KB

DataBase.py を右クリックし「プログラムから開く」→「Python」を選択して実行してください。



Smartkey/src02/my_app/db フォルダの中に、database.db ができていれば、データベースの作成は完了です。



※再度、データベースの作成を行うと、データベースが初期化されてしまうので気をつけてください。

3.9. 設定ファイルの配置

3.9.1. 初期設定不要な設定ファイル（そのまま利用可）

ファイル名	用途	場所
app_log_config.json	GUI のログの設定	Smartkey/src02/my_app /config/
service_log_config.json	Windows サービスのログの設定	Smartkey/src02/my_app

		/config/
backendsys.json	メール内容の設定	Smartkey/src02/my_app /config/backend/

3.9.2. 初期設定必要な設定ファイル

ファイル名	用途	場所
account.json	GUI のログイン設定	Smartkey/src02/my_app /config/
mail.json	メール送信の設定	Smartkey/src02/my_app /config/backend/
usb_setting.json	カードリーダーの設定	Smartkey/src02/my_app /config/
sesame_config.json	Sesame の設定	Smartkey/src02/my_app /config/backend/
shutdown.json	再起動の設定	Smartkey/src02/my_app /config/backend/

3.10. 初期設定内容と編集手順

3.10.1. GUI のログイン設定の編集

変数名	説明
Username	ユーザー名
Password	パスワード

変更方法

- テキストエディタで account.json を開き、Username と Password の値を変更後、保存してください。

注意事項

- ログインできてしまうと、カードの登録・削除といった管理操作が可能になります。セキュリティ保護のため、初回起動前にパスワードを変更してください。
- GUI 起動中に変更しても反映されないので、GUI 起動前に変更をお願いします

3.10.2. メール送信の設定の編集

変数名	内容
Mailadress	送信元のメールアドレス
Password	送信元のメールパスワード
to_mail	送信先のメールアドレス
smtp_server	送信元のメールアドレスの登録サーバー
port	送信元のメールアドレスのポート番号

変更方法

- テキストエディタで mail.json を開き、送信元の情報と送信先の情報を変更して保存。その後 02_src/my_app/serve/backsys/sendmail.py を右クリックしてパスをコピーを選択してコマンドプロンプトにて実行

```
c:\>python "C:\Users\smartkey\02_src\my_app\service\backsys\sendmail.py"
```

以下の文章が出たらメールの設定の編集成功

```
2025-08-06 14:17:15 [INFO] root:36 - Log configuration loaded successfully  
メール送信成功  
メール送信完了  
テストメール送信完了
```

注意事項

- Windows サービス起動中に変更した場合再起動が必要。
- メールが送れない状況で運用するとエラーの通知が来なくなるためメールの設定は必ず行ってください。

3.10.3. カードリーダーの設定の編集

変数名	説明
設置台数	使用するカードリーダーの台数
name	カードリーダーの製品名
vid	USB 機器の製造元を識別する ID
pid	同じメーカー内で製品ごとに割り振られた ID
serial	同じ機種の中で個体を識別する番号

変更方法

- カードリーダーを接続し、PowerShell で以下のコマンドを実行して name と vid と pid を取得する。（赤線部分が name、青線部分がそれぞれ vid と pid）今回はカードリーダーを 2 台接続しているため、2 台分の情報が出力されている。

Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {\$_.FriendlyName -like "*FeliCa*" -and
\$_.InstanceId -like "USB*"} | Format-List FriendlyName, InstanceId

```
PS C:\Users\DPC-063>  
>> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.FriendlyName -like "*FeliCa*" -and $_.InstanceId -like "USB*"} | Format-List FriendlyName, InstanceId  
  
FriendlyName : FeliCa Port/PaSoRi 4.0  
InstanceId    : USB\VID_054C&PID_0DC9&MI_01\7&1025ABC7&0&0001  
  
FriendlyName : FeliCa Port/PaSoRi 4.0  
InstanceId    : USB\VID_054C&PID_0DC9&MI_01\7&225E25BE&0&0001
```

- シリアル番号は本体に記載されている。
- テキストエディタで usb_setting.json を開き、設置台数、name、vid、pid、serial の値を変更後、保存してください。

注意事項

- Windows サービス起動中に変更した場合は Windows サービスを再起動してください。
- 設置台数に入力されている値と、実際に接続されている台数が違うと動かないので、設置台数の値は必ず接続されている台数に合わせてください。

3.10.4.SESAME の設定 の編集

変数名	説明
sesame_id	セサミの UUID
x_api_key	セサミの API キー
secret_key :	セサミのシークレットキー
mac_addr	セサミのマックアドレス
sesami_connect	Bluetooth で利用するか、Wi-Fi で利用するか

変更方法

- API キー、デバイス UUID、デバイスシークレットキーを取得
- まずスマホアプリでセサミを登録する。[3.5.3 セサミ初期登録](#)、[4.4.2 権限の共有](#)を参照
- [Biz](#) のサイトにアクセスし、アプリで登録したアカウントのメールアドレスを入力する。



メールアドレス

利用規約とプライバシーポリシーに同意いただける場合はログインして下さい

ログイン

- 開いたページの開発者向けを選択し、個人で登録済のデバイスを選択する

Biz マイスペース ▼

ホーム

開発者向け

APIキー 今月のAPIご利用回数

O3R8DiaBCR2CD8mi10ibR9yT5OMqZHByaDmSCmnT 555 回

デモ

1. デバイスを選択

QRコード 個人で登録済のデバイス

デバイスUUID デバイスシークレットキー

最新ファームウェア ダウンロード一覧

1-14/14

デバイス名	バージョン
SESAME 5	sesame5_30_5_f826b5

- アプリで登録したセサミが出てくるのでそれを選択する

デバイスを選択

デバイス名

☐ sasemi

Rows per page: 10 ▼ 1-1 of 1 < >

キャンセル 確認

- API キー、デバイス UUID、デバイスシークレットキーを取得することが出来る



- Bluetooth をオンにして smartkey/98_work/ get_mac_adress.py を実行するとマックアドレスが以下のように出力される。(赤線部分)

```
PS C:\smartkey> & C:/Users/HP1/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/smartkey/98_work/get_mac_adress.py
Address: DF:FD:0D:D3:43:8D
Name: None
RSSI: -68
Service UUIDs: ['0000fd81-0000-1000-8000-00805f9b34fb']
Manufacturer Data: {1370: b'\x05\x00\x01\x11 \x04\x13\x00\x02\x06\x11?\x00\x92\x00\xff\xff\xff\xff'}
```

- テキストエディタで mail.json を開き、取得した API キー、デバイス UUID、デバイスシークレットキー、マックアドレス、Bluetooth で利用するのか Wi-Fi を利用するのかを入力する。

注意事項

- Windows サービス起動中に変更した場合は Windows サービスを再起動してください。

3.10.5.再起動の設定の編集

変数名	内容
auto_shutdown	自動で再起動を行うかどうか
shutdown_time	再起動を行う時間

変更方法

- テキストエディタで shutdown.json を開き、auto_shutdown と shutdown_time の値を変更後、保存してください。

注意事項

- Windows サービス起動中に変更した場合は Windows サービスを再起動してください。
- shutdown_time のフォーマットは"hh:mm"で固定してください。

4. 使い方

4.1. カードリーダー

4.1.1. 入退室時の使用方法

操作手順：

- カードをリーダにタッチ
- システムが登録済みの IDm を識別
- 入り口側に設置されたカードリーダーなら「入室」、出口側に設置されたカードリーダーなら「退室」と判断される
- 入退室の履歴が残る（[4.2.4.入/退室ログ閲覧、検索方法](#)から閲覧可能）

注意点：

- USB ポートの接続されている場所によって入退室を判断しているので、接続場所の入れ替えをしてはいけない
- 複数人で入室する際に、鍵が開いた状態でカードをタッチをしても履歴が残る
- 未登録のカードをタッチしても反応しない

4.1.2. カード登録時の使用方法

操作手順：

- [4.2.5 カード登録方法](#)を参照

注意点：

- 登録済みのカードは再度登録できない
- 入室用、退室用どちらのカードリーダーでも登録可能
- IC カード情報読み込み画面が表示されている間は解錠できない

4.2. GUI アプリについて

4.2.1. GUI アプリの起動

 main.pyw

2025/07/25 16:24

Python File (no co...

2 KB

①Smartkey/src02/my_app を開く

②main.pyw があるのでダブルクリックで実行する

→GUI アプリが起動し、ログイン画面へ

4.2.2. ログイン方法



The screenshot shows a web browser window titled "ログイン画面". In the center, there is a form with the title "ログイン". Below the title are two input fields: "ユーザーID" (User ID) and "パスワード" (Password). Below these fields is a blue button labeled "ログイン" (Login). A mouse cursor is pointing at the "ログイン" button.

①ユーザー名、パスワードを入力する

②ログインボタンを押す



The screenshot shows a web browser window titled "ドア管理システム". The main heading is "ホーム画面" (Home Screen) with a subtitle "ようこそ!" (Welcome!). There are three large blue buttons arranged in a 2x2 grid (the bottom-right position is empty): "カード管理" (Card Management) with a card icon, "入退出ログ" (Entry/Exit Log) with a person icon, and "カード登録" (Card Registration) with a card and plus icon. At the bottom center, there is a small red button labeled "ログアウト" (Logout).

→ホーム画面へ遷移する

※ログアウトボタンを押すと、ログイン画面に遷移する

▶エラーが出る状況



- - 間違ったユーザー名やパスワードを入力すると、赤文字でエラーメッセージが表示される。

4.2.3. 登録情報の検索、編集、削除方法



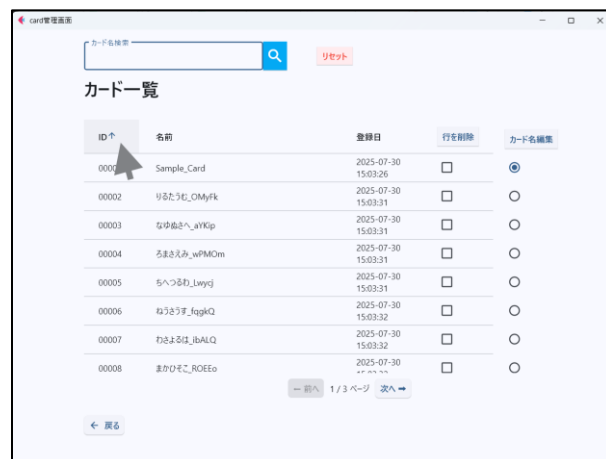
- ①カード管理ボタンを押す。



→カード管理画面に遷移する

※戻るボタンを押すと、ホーム画面に遷移する

▶ソート機能（デフォルトはカード ID の昇順で表示される）



ID 欄をクリックすることで、昇順降順の入れ替えが可能

▶ページ機能（1 ページにつき、100 件のデータが表示される）



次へボタン、前へボタンを押すことで、表示するページの移動が可能

▶リセット機能



リセットボタンを押すことで、検索欄、ソート機能、削除用のチェックボックス、編集用のラジオボタン、テーブルの表示がすべて初期化される

▶検索方法



①カード名検索欄に検索ワードを入力する（50 文字以内）

②検索ボタンを押す



→検索ワードを含む項目が表示される

▶編集方法



①カード名を変更したい項目の、ラジオボタンを選択する



②カード名編集ボタンを押す



③編集用のダイアログが表示される

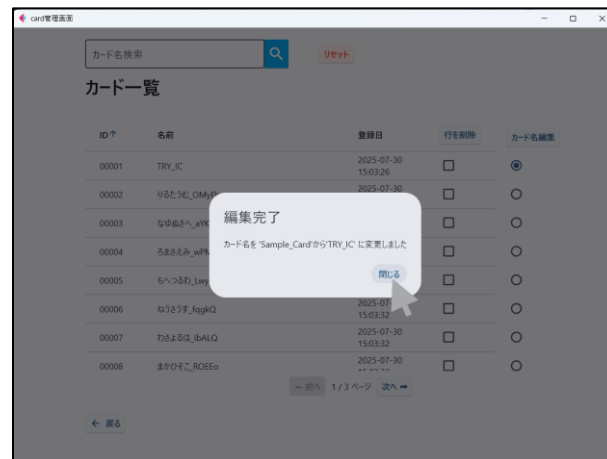
※編集をやめたい場合は、キャンセルボタンを押すとダイアログが消える



④ユーザー名、カードの種類にそれぞれ変更したい名前を入力（変更なしも可）

※ユーザー名とカードの種類に（"_"）は使用しないでください

⑤保存ボタンを押す



⑥ダイアログに変更前の名前、変更後の名前が表示される

⑦閉じるボタンを押すとダイアログが閉じる



→データが編集されてテーブル表示される

▶エラーが出る状況



- - ユーザー名、カードの種類のいずれかにでも入力漏れがあると、エラーが出る

▶削除方法



①削除したい項目のチェックボックスをクリックし、チェックを入れる（複数項目選択可）

※選択した後にページ移動するとチェックが外れる



②行を削除ボタンを押す



③ダイアログに削除する件数が表示される

※削除をやめたい場合は、キャンセルボタンを押す

④はいボタンを押す



⑤ダイアログに削除した件数が表示される

⑥閉じるボタンを押すとダイアログが閉じる



→該当データが削除されてテーブル表示される

▶エラーが出る状況



- - 何も選択せずに行を削除ボタンを押すとエラーが出る。

4.2.4. 入／退室ログ閲覧、検索方法



- ①入退室ログボタンを押す

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを表示

カード名	認証方式	入退室の日時	区分
るすまやほ_TKshT	カード	2025-07-30 07:58:12	入室
んれくよえ_UmFcl	カード	2025-07-28 02:16:42	退室
けはやせお_wQanV	カード	2025-07-27 17:45:24	入室
ふおぞける_AhNMuK	カード	2025-07-26 22:21:17	入室
しれやあゆ_jputx	カード	2025-07-25 19:39:20	入室
ずりらひれ_ovbIB	カード	2025-07-24 11:58:28	入室
えたんりす_ueexl	カード	2025-07-23 21:26:05	退室
てとりけす_UigVgA	カード	2025-07-23 18:53:05	入室
くたなから_FVbdu	カード	2025-07-22 11:37:43	退室

← 戻る

1 / 3 ページ

→入/退室ログ閲覧画面に遷移する

※戻るボタンを押すと、ホーム画面に遷移する

▶ソート機能（デフォルトは入退室の日時の降順で表示される）

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを表示

カード名	認証方式	入退室の日時	区分
るすまやほ_TKshT	カード	2025-07-30 07:58:12	入室
んれくよえ_UmFcl	カード	2025-07-28 02:16:42	退室
けはやせお_wQanV	カード	2025-07-27 17:45:24	入室
ふおぞける_AhNMuK	カード	2025-07-26 22:21:17	入室
しれやあゆ_jputx	カード	2025-07-25 19:39:20	入室
ずりらひれ_ovbIB	カード	2025-07-24 11:58:28	入室
えたんりす_ueexl	カード	2025-07-23 21:26:05	退室
てとりけす_UigVgA	カード	2025-07-23 18:53:05	入室
くたなから_FVbdu	カード	2025-07-22 11:37:43	退室

← 戻る

1 / 3 ページ

入退室の日時をクリックすることで、昇順降順の入れ替えが可能

▶ページ機能（1 ページにつき、100 件のデータが表示される）



次へボタン、前へボタンを押すことで、表示するページの移動が可能

▶検索方法



①検索オプションを表示ボタンを押す

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを閉じる

認証方式

入室/退室

クリア

開始日時を選択

検索

終了日時を選択

全件表示

カード名	認証方式	入室の日時	区分
さすまや@_TKshT	カード	2025-07-30 07:50:12	入室
んれくよえ_UnmFcl	カード	2025-07-28 02:16:42	退室
けはやせお_wQunV	カード	2025-07-27 17:45:24	入室
ふおぞける_ANMuK	カード	2025-07-26 22:21:17	入室

1 / 3 ページ

②検索欄が表示される

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを開く

認証方式

入室/退室

クリア

開始日時を選択

検索

終了日時を選択

全件表示

カード名	認証方式	入室の日時	区分
さすまや@_TKshT	カード	2025-07-30 07:50:12	入室
んれくよえ_UnmFcl	カード	2025-07-28 02:16:42	退室
けはやせお_wQunV	カード	2025-07-27 17:45:24	入室
ふおぞける_ANMuK	カード	2025-07-26 22:21:17	入室

1 / 3 ページ

③検索条件を入力する（未入力の場合は、その条件を除いて検索される）

※開始日時、終了日時はボタンを押してカレンダーから選択するか、テキストボックスに直接打ち込むことで検索できる

※検索条件を初期化したい場合は、クリアボタンを押す

④検索ボタンを押す

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを閉じる

カード名

あ

認証方式

カード

入室/退室

入室

クリア

開始日時を選択

2024-07-30 00:00

終了日時を選択

2025-07-30 23:59

検索

全件表示

カード名	認証方式	入室室の日時	区分
しれやあゆ_jputx	カード	2025-07-25 19:39:20	入室
まゆいゆあ_SRLIT	カード	2025-06-28 17:18:24	入室
あついでん_GlowA	カード	2025-06-09 15:09:41	入室
あてにこま_vvcpN	カード	2025-03-28 00:32:07	入室

1 / 1 ページ

戻る

→検索条件に合致した結果が表示される

▶エラーが出る状況

入/退室ログ閲覧画面

検索オプションを閉じる

カード名

認証方式

入室/退室

クリア

開始日時を選択

2023-07-31 00:00

終了日時を選択

検索

全件表示

日付の選択

7月31日 (木)

日付を入力

2023/7/31

範囲外です。

キャンセル

OK

カード名	認証方式	入室室の日時	区分
るすまやは_TkshT	カード	2025-07-30 07:50:12	入室
んれくよえ_Umfcd	カード	2025-07-28 02:16:42	退室
けはやせお_wQunV	カード	2025-07-27 17:45:24	入室
ふおぞける_ANMuK	カード	2025-07-26 22:21:17	入室

1 / 3 ページ

戻る



- 開始日時、終了日時ともに選択可能な日付は検索日の一年前から、検索日まで
の範囲で、それ以外の日付を入力すると、エラーが出る
-



- 開始日時に終了日時より後の日時が入力された場合、エラーが出る



- - 開始日時、終了日時のいずれかでも、不正な文字列や存在しない日付、フォーマットに則っていない入力をするエラーが出る

4.2.5. カード登録方法



- ① カード登録ボタンを押す



②IC カード情報読み込み画面に遷移する

※登録をやめたい場合は、キャンセルボタンを押す

③カードリーダーに登録したいカードをタッチする



④カード登録画面に遷移する

⑤ユーザー名、カードの種類にそれぞれテキストを入力する

※ユーザー名とカードの種類に（"_"）は使用しないでください

※登録をやめたい場合は、キャンセルボタンを押す



⑥ダイアログに入力した名前が表示される

⑦はいボタンを押す



⑧登録完了ダイアログが表示される

⑨はいボタンを押す

→登録完了し、ホーム画面へ遷移する

▶エラーが出る状況



- IC カード情報読み込み画面で 30 秒カードをタッチしないとエラーが出て、戻るボタンを押すと、ホーム画面に遷移する



- - IDmが一意でないカード（マイナンバーカードやモバイルカード）を登録しようとするときエラーが出る



- - ユーザー名、カードの種類のいずれかにでも入力漏れがあるとエラーが出る

4.3. Windows サービス

4.3.1. Windows サービスのスタート

Start.bat ファイルを右クリックして 管理者として実行を選択してください。

```
C:\Users\katsuy\OneDrive\Desktop\新しいフォルダー\SmartKey\02_src\my_app\Service\...  
Starting service SmartKeyService  
続行するには何かキーを押してください . . .
```

成功するとこのような画面になります

パソコンを起動すると自動的に windows サービスがスタートします。

4.3.2. windows サービスの停止

stop.bat ファイルを右クリックして、管理者として実行を選択してください。

```
C:\Users\S+katsy\OneDrive\デスクトップ\新しいフォルダー\SmartKey\02_SVC\ins_2
Stopping service SmartKeyService
続行するには何かキーを押してください . . .
```

成功するとこのような画面になります

その後 start.bat ファイルを右クリックして、管理者として実行を選択すると再起動できます。

4.3.3. Windows サービスの削除

remove.bat ファイルを右クリックして管理者として実行を選択してください。

```
Removing service SmartKeyService
Service removed
続行するには何かキーを押してください . . .
```

成功するとこのような画面になります。

もう一度 windows サービスを再開する場合 [3.4.Windows サービス化](#) からやり直してください。

※Windows サービスを起動中に remove.bat を実行した後 insatall.bat を起動すると

```
C:\Users\S+katsy\OneDrive\デスクトップ\SmartKey-develop\02_SVC\ins_app\service\1.7.0
installing service SmartKeyService
error installing service: 指定されたサービスは削除の対象としてマークされています。(1072)
続行するには何かキーを押してください . . .
```

というエラーが出てしまう。この後 stop.bat をすると windows サービスが削除されるため。remove.bat を実行する際は Windows サービスを停止した後に、間違って remove.bat を実行した場合は必ず stop.bat を実行し Windows サービスを再登録してください

4.4. セサミ

4.4.1. 権限

権限によってアプリで行える操作が制限される。権限にはオーナー、マネージャー、ゲストの三種類がある。

オーナー

- 全種類の権限の鍵のシェアや削除が可能
- wifi モジュールを用いた鍵の操作を行うことが出来る
- 履歴の閲覧
- 鍵の角度やオートロックの設定が可能

マネージャー

- オーナー権限以外の権限の鍵のシェアや削除が可能
- wifi モジュールを用いた鍵の操作を行うことが出来る
- 履歴の閲覧
- 鍵の角度やオートロックの設定が可能

ゲスト

- bluetooth 接続時のみ鍵の操作を行うことが出来る

4.4.2. 権限の共有

他の人が登録済みのセサミに登録する場合、登録済みの人から権限を共有してもらう必要がある。



シェアする側の端末でこのセサミの鍵をシェアをクリックすると、QRコードが発行されます。

シェアされる側の端末で右上の+ボタンを押し、QRコードのスキャンを選択してスキャンすると、権限を共有することができます。



4.4.3. セサミの登録解除

設定画面に下にある、このセサミを削除するを選択すると登録を解除できます。



+

オーナー

lsq99199

ゲスト

07/03 12:40

ゲスト

07/03 17:30

ゲスト

m-keino

ゲスト

07/03 12:39

名前を変更 sasemi

このセサミの鍵をシェア  >

機種 Sesame 5

役割と権限 オーナー

角度の設定 >

通知 ☐

オープンセンサーで施錠 すぐに

タイマー式のオートロック 5 秒 後 ☒

Siri 音声コマンド

SesameOS 更新と再起動  3.0-5-26c21d

UUID 11200413-0002-0611-3F00-9200FFFFFFFF

このセサミを削除する

4.4.4. セサミのリセット

セサミを削除してもセサミは初期化またリセットされません。セサミを初期化またリセットするには、細い棒でリセットボタンをLED点灯が消えるまで長押ししてください。



ここに細い棒を入れて長押しください。

4.4.5. セサミの再登録について

すべてのユーザーが登録を解除した場合でも、セサミ本体を初期化しない限り、新たに管理者権限での登録はできません。再登録するには [4.4.4.セサミのリセット](#) を行い、

Bluetooth 接続を通じて最初から登録を行ってください。

その後、[3.6.Hub3 の登録](#)をやりなおしてください

4.5. ログ

4.5.1. ログの確認方法

GUI に関する当日分の操作ログを確認したい場合は Smartkey/src02/my_app/logs フォルダの中にある、app.log ファイルを、

通信エラーや機器のエラー、カードリーダーのモード切替に関する当日分のログを確認したい場合は、 Smartkey/src02/my_app/logs フォルダの中にある、service.log ファイルを開く。

 app.log	2025/08/05 9:18	テキストドキュメント	2 KB
 service.log	2025/07/18 14:02	テキストドキュメント	1 KB

以前のファイルを確認したい場合は、それぞれファイル名の後に確認したい日付が記載されているファイルを開く。

 app.log.2025-07-17	2025/07/17 17:40	2025-07-17 ファイル	85 KB
 service.log.2025-07-17	2025/07/17 13:43	2025-07-17 ファイル	3 KB

メール送信設定、メールとセサミの設定、ログイン設定の編集は [3.10.初期設定内容と編集手順](#)を参照

4.5.2. GUI のログの設定ファイル

変数名	説明
formatters	ログの出力フォーマットを設定
handlers	ConsoleHandler でコンソールに出力する条件やフォーマットを定義

	fileHandler でファイルに出力する条件やフォーマット、日付ごとにログファイルを作成するローテートを定義
root	ルートロガーが受け取る最低ログレベルを設定し、出力先を紐づける

4.5.3. Windows サービスのログの設定ファイル

変数名	説明
formatters	ログの出力フォーマットを設定
handlers	ConsoleHandler でコンソールに出力する条件やフォーマットを定義 fileHandler でファイルに出力する条件やフォーマット、日付ごとにログファイルを作成するローテートを定義
root	ルートロガーが受け取る最低ログレベルを設定し、出力先を紐づける

4.5.4. GUI のログの設定の変更

変更方法

- テキストエディタで app_log_config.json を開き、変更したい値を変更後、保存してください。

注意事項

- GUI 起動中に変更した場合は GUI を再起動してください。

4.5.5. Windows サービスのログの設定の変更

変更方法

- テキストエディタで `service_log_config.json` を開き、変更したい値を変更後、保存してください。

注意事項

- Windows サービス起動中に変更した場合は Windows サービスを再起動してください。

4.6. Hub3

4.6.1. リセット

アプリで Hub 3 を削除する



本体もリセット。



4.6.2. LED ライト

WIFI モジュールのライトの色によって状態を判別することが出来ます。

色・点灯パターン	状況
紫（初期状態・リセット直後）	リセット直後または未登録状態
赤（呼吸のような点滅）	Wi-Fi には接続済みだが Sesame と未ペアリング
青（ゆっくり点滅）	Wi-Fi 接続／Sesame ペアリング済
青色/早く点滅	WiFi ルーターに接続したが、ペアリングしているセサミデバイスとの Bluetooth 接続が途切れた状態
青色/ゆっくりと点滅	WiFi ルーターに接続できていない状態

5. よくある問題と対処と保守

5.1. よくある問題と対処

5.1.1. エラーメール一覧

メール種別	エラー内容
バッテリー警告	SESAME のバッテリー残量が低下している。
SESAME 接続異常	SESAME に接続できていない。
カードリーダー接続異常	カードリーダーに接続できていない。
システム異常	解錠システムに異常がある。

5.1.2. エラーメールが来たら

現象	想定される原因	対処法
「バッテリー警告」エラーメールを受信	SESAME のバッテリー残量が低下している	SESAME の電池を交換する
「SESAME 接続異常」エラーメールを受信	①SESAME に不具合が生じている。 ②Wi-Fi モジュールに不具合が生じている。 ③Wi-Fi モジュールとハブ	①か確認するために、アプリから SESAME の解錠を試みる。 →解錠できなかった場合は、①なので電池を交換

	の接続に不具合が生じている	して試し、それでも失敗する場合は新しいものと交換する →解錠できた場合は、コードを接続し直す、交換するなど③か確認する。それでも失敗する場合は、②なので新しいものと交換する。
「カードリーダー接続異常」エラーメールを受信	どちらか片方でもカードリーダーに異常があるとエラーが出るので、以下の確認をする。 ①カードリーダーに不具合が生じている。 ②カードリーダーとハブの接続に不具合が生じている。 ③ハブとパソコンの接続に不具合が生じている	コードを接続し直す、交換するなど②、③か確認する。 それでも失敗する場合は①なので新しいものと交換する。
「システム異常」エラーメールを受信	システム自体に不具合が生じている。	Windows サービスを再起動する。
正常に解錠システムを利用することができない	①SESAME 以外に何らかの不具合が生じている ②SESAME に不具合が生じている	①の場合、権限が与えられていれば、SESAME 公式アプリから解錠が可能 ②の場合、交換する

5.1.3. メールの内容変更

変数名	説明
battery_limit	バッテリーが指定した数を下回るとエラーの通知メールが送信される。50 パーセント以上にすることを推奨。

sleep_time	指定した秒数ごとにバッテリーの残量を確認する
battery_mail	バッテリーが指定した値を下回ったときの通知メール
sesame_mail	SESAME と接続できなくなったときの通知メール
cardreader_mail	カードリーダーとの接続不良ときの通知メール
system_mail	カードの読み込みプログラムが異常時の通知メール

それぞれの TITLE と TEXT を変更することで送信されるメールの内容を変更することが出来る。

5.2. 交換

5.2.1. カードリーダー

カードリーダーは USB 接続で PC/SC インターフェース (CCID) をサポートしている windows 対応であれば交換しても問題ありません。

5.2.2. セサミ

Web API に対応したセサミであれば 2025 年 8 月現在では交換しても問題なく作動する。

5.2.3. Hub3

Candy House 製以外の wifi モジュールでは SESAME の Web API を動かすことはできない。2025 年 8 月現在対応しているのは Candy House 製の wifi モジュール 2 と Hub3 の二機種のみとなっている。

6. 参考リンク

- [[PaSoRi RC-S300 商品ページ](#)]
- [[SESAME5 商品ページ](#)]
- [[Hub3 商品ページ](#)]
- [[HP EliteBook 630 13.3 inch G10 Notebook PC 商品ページ](#)]
- [SESAME5 API](<https://doc.candyhouse.co/ja/SesameAPI>)
- [SESAME5 使い方](https://note.com/xh_ichikawa/n/nd5ceb0b60cfe)
- [PaSoRi RC-S300 を Python で扱う](https://qiita.com/tomo_9180/items/5305a888e373416af5d2)
- [PythonGUI flet](<https://zenn.dev/gogotealove/articles/3cb92bcdfac15f>)
- -[API を使って Sesame4 を施錠解錠する](<https://qiita.com/run1000dori/items/61dc715ddaad54505a29>)
- [Python サービス化して処理を常駐 #Python - Qiita](<https://share.google/baszBReBVmBUCFa1U>)

- [flet 公式サイト]<https://flet.dev/>